

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №3

Тема: Інтерполяція та задача інтерполяції

Дисципліна: Алгоритмізація і методи обчислень

Спеціальність: Професійна освіта (Цифрові технології)

Тривалість: 80 хвилин

Мета роботи

Ознайомитися з постановкою задачі інтерполяції функцій, опанувати побудову інтерполяційного многочлена Лагранжа та скінченних різниць (Ньютона), набути навичок програмної реалізації методів інтерполяції та оцінки їх похибки.

Матеріально-технічне забезпечення

Персональний комп'ютер, середовище програмування (Python/C++/Pascal), калькулятор/табличний процесор для перевірки обчислень.

Короткі теоретичні відомості

1. Постановка задачі інтерполяції. Нехай на відрізку $[a, b]$ задано $(n + 1)$ вузлових точок $x_0, x_1, \dots, x_n$ та відповідні значення функції $y_0, y_1, \dots, y_n$ (отримані експериментально або обчислені). Потрібно побудувати функцію $\varphi(x)$ (як правило — многочлен), яка:

- у вузлах точно збігається зі значеннями функції: $\varphi(x_i) = y_i, i = 0, \dots, n$;
- дозволяє обчислити наближене значення функції в будь-якій проміжній точці x , що не збігається з вузловою.

На відміну від **апроксимації** (наближення "в середньому", без вимоги точного збігу у вузлах), інтерполяція вимагає точного проходження через задані точки.

2. Інтерполяційний многочлен Лагранжа

Для $(n + 1)$ вузлів будується многочлен степеня не вище n :

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot l_i(x), \quad l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Кожен базисний многочлен $l_i(x)$ дорівнює 1 у вузлі x_i та 0 в усіх інших вузлах.

Приклад ($n = 2$): для трьох точок $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$:

$$L_2(x) = y_0 \cdot (x - x_1)(x - x_2) / [(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)] + y_1 \cdot (x - x_0)(x - x_2) / [(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)] + y_2 \cdot (x - x_0)(x - x_1) / [(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)]$$

3. Інтерполяційна формула Ньютона (для рівновіддалених вузлів)

Використовує скінченні різниці. Для вузлів з кроком $h = x_{i+1} - x_i$:

- Перша різниця: $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$
- Друга різниця: $\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i, i \text{ т.д.}$

Формула Ньютона для інтерполювання "вперед" ($t = (x - x_0)/h$):

$$N(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots$$

4. Похибка інтерполяції

Залишковий член для многочлена Лагранжа степеня n :

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad \xi \in [a, b]$$

Практичний висновок: похибка зростає при віддаленні точки x від вузлів (екстраполяція значно менш точна за інтерполяцію), а також може зростати при збільшенні степеня многочлена через ефект Рунге (осциляції на краях відрізка).

Хід роботи

Завдання 1. Ручний розрахунок методом Лагранжа

Дано таблицю значень функції:

x	0	1	3	5
y	1	3	19	61

Побудувати інтерполяційний многочлен Лагранжа $L_3(x)$ та обчислити наближене значення функції у точці $x = 2$. Показати всі проміжні обчислення.

Порядок виконання:

1. Випишіть окремо вузли $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = 5$ та відповідні значення $y_0 = 1$, $y_1 = 3$, $y_2 = 19$, $y_3 = 61$.

2. Обчисліть перший базисний многочлен $l_0(x)$: підставте в чисельник $(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$, а в знаменник $-(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)$. Обчисліть числове значення знаменника одразу (це константа).

3. Аналогічно обчисліть $l_1(x)$, $l_2(x)$, $l_3(x)$, щоразу виключаючи "свій" вузол з добутку в чисельнику і підставляючи його ж у знаменник відносно решти вузлів.

4. Підставте $x = 2$ у кожен із чотирьох базисних многочленів $l_0(2)$, $l_1(2)$, $l_2(2)$, $l_3(2)$ і обчисліть їхні числові значення (дроби краще залишати у вигляді звичайних дробів або десяткових з точністю до 4 знаків).

5. Помножте кожне отримане значення $l_i(2)$ на відповідне y_i та підсумуйте всі чотири доданки — це і буде наближене значення $L_3(2)$.

6. Перевірте себе: підставте у побудований многочлен по черзі x_0 , x_1 , x_2 , x_3 і переконайтеся, що результат точно збігається з табличними y_0 , y_1 , y_2 , y_3 (властивість інтерполяції).

7. Оформіть розв'язання покроково:

формула $\rightarrow$ підстановка чисел $\rightarrow$ проміжні обчислення $\rightarrow$ підсумковий результат $L_3(2)$.

Завдання 2. Ручний розрахунок методом Ньютона

Дано таблицю рівновіддалених значень (крок $h = 0,5$):

x	1,0	1,5	2,0	2,5
y	0,841	0,997	0,909	0,599

Побудувати таблицю скінченних різниць та обчислити значення функції у точці $x = 1,2$, використовуючи формулу Ньютона.

Порядок виконання:

1. Накресліть таблицю скінченних різниць зі стовпцями: x , y , Δy , $\Delta^2 y$, $\Delta^3 y$.
2. Заповніть стовпці x та y вихідними даними з умови.
3. Обчисліть перші різниці Δy : $\Delta y_0 = y_1 - y_0$, $\Delta y_1 = y_2 - y_1$, $\Delta y_2 = y_3 - y_2$ — запишіть три отримані значення в стовпець Δy (кожне значення розташовується між відповідними рядками x).
4. Обчисліть другі різниці $\Delta^2 y$ як різниці сусідніх значень Δy : $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$, $\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$.
5. Обчисліть третю різницю $\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$ (для 4 вузлів це остання можлива різниця).
6. Визначте параметр $t = (x - x_0)/h$, підставивши $x = 1,2$, $x_0 = 1,0$, $h = 0,5$. Отримаєте $t = 0,4$.
7. Підставте t та обчислені різниці Δy_0 , $\Delta^2 y_0$, $\Delta^3 y_0$ у формулу Ньютона:
$$N(x) = y_0 + t \cdot \Delta y_0 + [t(t-1)/2!] \cdot \Delta^2 y_0 + [t(t-1)(t-2)/3!] \cdot \Delta^3 y_0.$$
8. Обчисліть кожен доданок окремо (з точністю до 4–5 знаків після коми), потім підсумуйте їх — це буде наближене значення $N(1,2)$.
9. Порівняйте отриманий результат зі справжнім значенням $\sin(1,2)$ (можна перевірити калькулятором) і оцініть абсолютну похибку.

Завдання 3. Програмна реалізація

Реалізувати мовою програмування (на вибір) функцію обчислення значення інтерполяційного многочлена Лагранжа за довільним набором вузлів ($x[]$, $y[]$) та точкою x_target . Перевірити роботу програми на даних із завдання 1 — результат повинен збігатися з ручним розрахунком.

Порядок виконання:

1. Створіть новий файл проекту в обраному середовищі програмування.
2. Оголосіть масиви (або списки) $x[]$ та $y[]$ з вузловими значеннями та змінну x_target для точки обчислення.
3. Напишіть функцію `lagrange(x, y, x_target)`, яка всередині заводить змінну-акумулятор `result = 0`.

4. Реалізуйте зовнішній цикл for i від 0 до $n-1$ (перебір доданків суми Лагранжа).

5. Усередині зовнішнього циклу заведіть змінну $term = y[i]$ та внутрішній цикл for j від 0 до $n-1$, який пропускає випадок $j == i$ (оператором if $j != i$: continue або відповідним аналогом).

6. У внутрішньому циклі домножте $term$ на дріб $(x_target - x[j]) / (x[i] - x[j])$ — це і є обчислення базисного многочлена $l_i(x_target)$.

7. Після завершення внутрішнього циклу додайте $term$ до $result$.

8. Після завершення зовнішнього циклу поверніть $result$ як шукане наближене значення.

9. Викличте функцію з даними із завдання 1 ($x = [0, 1, 3, 5]$, $y = [1, 3, 19, 61]$, $x_target = 2$) і виведіть результат на екран.

10. Порівняйте виведене програмою значення з результатом, отриманим вручну в завданні 1 — вони мають збігатися (з точністю до похибки округлення).

11. Додатково перевірте програму на вузлових значеннях x (наприклад, $x_target = 3$): результат повинен точно дорівнювати $y_2 = 19$.

Завдання 4. Дослідження похибки

Для функції $f(x) = \sin(x)$ на відрізку $[0, \pi]$ обрати 5 рівновіддалених вузлів, побудувати інтерполяційний многочлен Лагранжа та порівняти обчислені за ним значення зі справжніми значеннями $\sin(x)$ у 10 проміжних точках. Побудувати графік (у Excel/Python) функції $f(x)$, інтерполяційного многочлена та абсолютної похибки $|f(x) - L(x)|$. Зробити висновок про точність інтерполяції в середині та на краях відрізка.

Порядок виконання:

1. Обчисліть крок між вузлами: $h = \pi / 4$ (щоб отримати рівно 5 вузлів на відрізку $[0, \pi]$, включно з кінцями).

2. Сформуйте масив вузлів $x[] = [0, h, 2h, 3h, 4h]$ та обчисліть відповідні $y[] = \sin(x[i])$ для кожного вузла (за допомогою функції $\sin$ мови програмування або калькулятора).

3. Використовуючи функцію $lagrange(x, y, x_target)$, написану в завданні 3, обчисліть 10 проміжних точок x_target , рівномірно розподілених між 0 і π (наприклад, з кроком $\pi/10$, уникаючи збігу з вузлами).

4. Для кожної з 10 точок обчисліть справжнє значення $f(x) = \sin(x_target)$ та наближене значення $L(x_target)$ за допомогою функції з завдання 3.

5. Обчисліть абсолютну похибку в кожній точці: $error = |f(x_target) - L(x_target)|$.

6. Занесіть результати в таблицю зі стовпцями: x_target , $\sin(x_target)$, $L(x_target)$, похибка.

7. Експортуйте отримані дані (x , $\sin(x)$, $L(x)$) у Excel або збережіть у масивах Python/іншій мові, після чого побудуйте графік із трьома лініями: справжня функція $\sin(x)$, інтерполяційний многочлен $L(x)$, і окремо — графік похибки $\text{error}(x)$ (можна на другій осі або окремою діаграмою).

8. Візуально порівняйте лінії $\sin(x)$ і $L(x)$: у середині відрізка вони мають майже збігатися, а на краях (біля $x = 0$ та $x = \pi$) відхилення може бути помітнішим.

9. Сформулюйте письмовий висновок: де похибка мінімальна, де максимальна, і чому (пов'язати з розташуванням вузлів і формулою залишкового члена з теоретичної частини).

Контрольні питання

1. У чому полягає задача інтерполяції? Чим вона відрізняється від апроксимації?
2. Що таке вузли інтерполяції?
3. Запишіть загальну формулу многочлена Лагранжа. Поясніть властивість базисних функцій $l_i(x)$.
4. Для яких вузлів застосовна формула Ньютона, розглянута в роботі?
5. Що таке скінченна різниця і як вона обчислюється?
6. Від чого залежить величина похибки інтерполяції?
7. Що таке ефект Рунге?
8. Чи можна використовувати інтерполяційний многочлен для екстраполяції (обчислення значень за межами відрізка вузлів)? Чому це небезпечно?

Зміст звіту

1. Тема, мета роботи.
2. Розгорнуті ручні розрахунки до завдань 1 і 2.
3. Текст програми та результат її роботи (завдання 3).
4. Таблиця похибок і графік до завдання 4.
5. Висновки.

До завдання 3.

Приклад реалізації мовою Python:

```
python
def lagrange(x, y, x_target):
    """
    Обчислює наближене значення функції у точці x_target
    за допомогою інтерполяційного многочлена Лагранжа.

    x, y    -- списки координат вузлів (однакової довжини)
    x_target -- точка, в якій потрібно обчислити наближене значення
    """
    n = len(x)
    result = 0.0

    for i in range(n):
        term = y[i]
        for j in range(n):
            if j != i:
                term *= (x_target - x[j]) / (x[i] - x[j])
        result += term

    return result

if __name__ == "__main__":
    # Вихідні дані із завдання 1
    x = [0, 1, 3, 5]
    y = [1, 3, 19, 61]

    # Перевірка в точці x_target = 2 (порівняти з ручним розрахунком)
    x_target = 2
    print(f"L3({x_target}) = {lagrange(x, y, x_target):.4f}")

    # Перевірка у вузлових точках — результат має точно збігатися з y[i]
    print("\nПеревірка у вузлах:")
    for xi, yi in zip(x, y):
        print(f"L3({xi}) = {lagrange(x, y, xi):.4f} (табличне значення y = {yi})")
```

Результат виконання програми:

L3(2) = 8.5000

Перевірка у вузлах:

L3(0) = 1.0000 (табличне значення y = 1)

L3(1) = 3.0000 (табличне значення y = 3)

L3(3) = 19.0000 (табличне значення y = 19)

L3(5) = 61.0000 (табличне значення y = 61)

Значення $L_3(2) = 8,5$ має збігатися з результатом ручного обчислення в завданні 1. У всіх чотирьох вузлах програма повертає точно табличні значення у — це підтверджує коректність реалізації.

До завдання 4

Приклад реалізації мовою Python (використовує функцію `lagrange` із завдання 3):

```
python
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def lagrange(x, y, x_target):
    n = len(x)
    result = 0.0
    for i in range(n):
        term = y[i]
        for j in range(n):
            if j != i:
                term *= (x_target - x[j]) / (x[i] - x[j])
        result += term
    return result

# 1. Побудова 5 рівновіддалених вузлів на [0, pi]
n_nodes = 5
h = math.pi / (n_nodes - 1)
x_nodes = [i * h for i in range(n_nodes)]
y_nodes = [math.sin(xi) for xi in x_nodes]

# 2. 10 проміжних точок перевірки (не збігаються з вузлами)
n_test = 10
x_test = [(i + 0.5) * math.pi / n_test for i in range(n_test)]

# 3. Обчислення справжніх значень, наближених значень і похибки
true_vals = [math.sin(xt) for xt in x_test]
approx_vals = [lagrange(x_nodes, y_nodes, xt) for xt in x_test]
errors = [abs(t - a) for t, a in zip(true_vals, approx_vals)]

print("x_target sin(x) L(x) похибка")
for xt, t, a, e in zip(x_test, true_vals, approx_vals, errors):
    print(f" {xt:7.4f} {t:8.5f} {a:8.5f} {e:10.2e}")

print(f"\nМаксимальна похибка: {max(errors):.2e} у точці x = {x_test[errors.index(max(errors))]:.4f}")

# 4. Побудова графіків: sin(x) проти L(x), та окремо похибка
x_plot = [i * math.pi / 200 for i in range(201)]
sin_plot = [math.sin(xp) for xp in x_plot]
L_plot = [lagrange(x_nodes, y_nodes, xp) for xp in x_plot]
err_plot = [abs(s - l) for s, l in zip(sin_plot, L_plot)]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 8))

ax1.plot(x_plot, sin_plot, label="f(x) = sin(x)", linewidth=2)
ax1.plot(x_plot, L_plot, label="L(x) — многочлен Лагранжа", linestyle="--")
ax1.plot(x_nodes, y_nodes, "ro", label="вузли інтерполяції")
ax1.set_title("Порівняння sin(x) та інтерполяційного многочлена L(x)")
ax1.set_xlabel("x"); ax1.set_ylabel("y"); ax1.legend(); ax1.grid(True)

ax2.plot(x_plot, err_plot, color="red", label="|f(x) - L(x)|")
ax2.set_title("Абсолютна похибка інтерполяції")
ax2.set_xlabel("x"); ax2.set_ylabel("похибка"); ax2.legend(); ax2.grid(True)

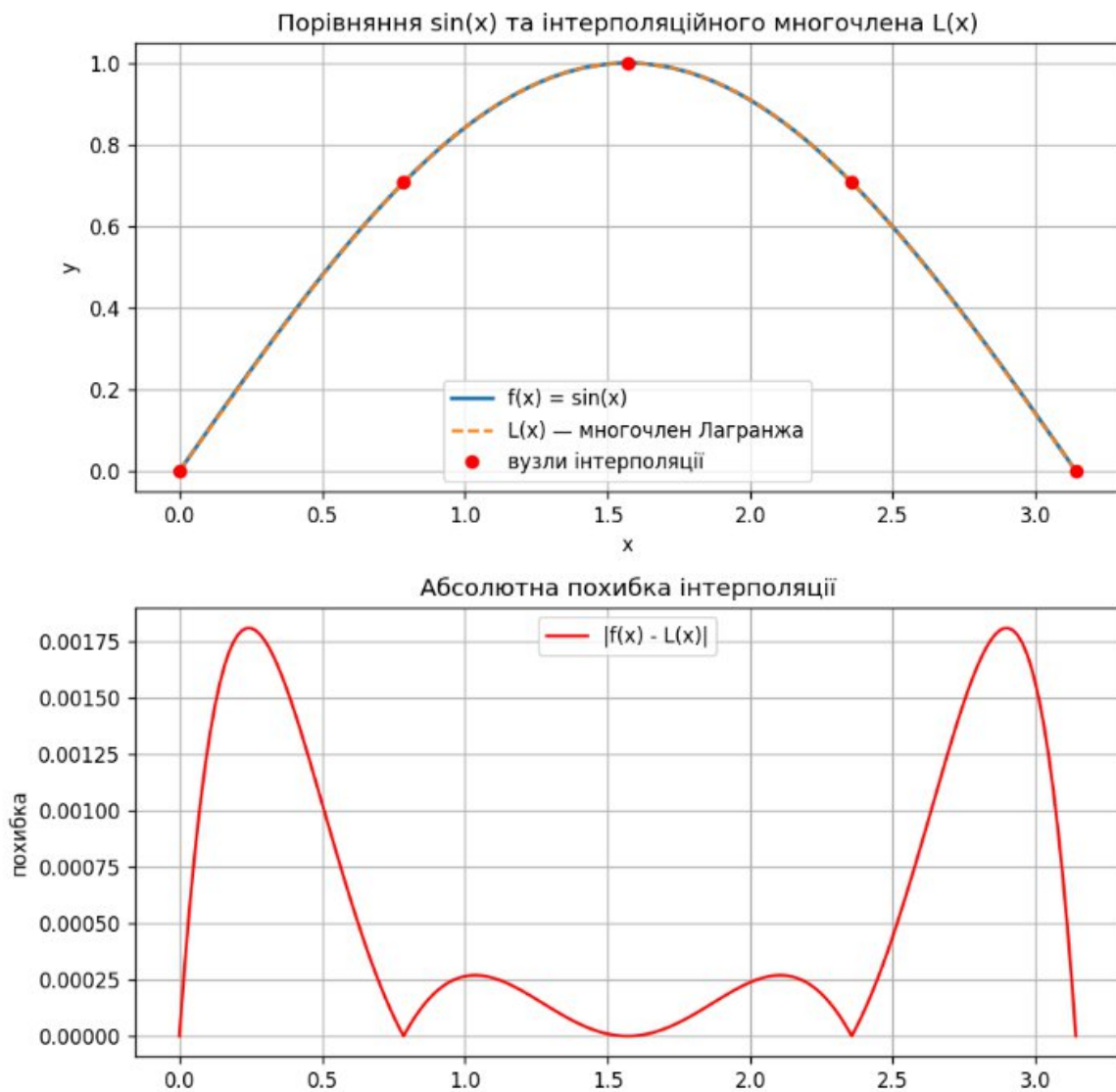
plt.tight_layout()
plt.savefig("interpolation_error.png", dpi=120)
```

Результат виконання програми (таблиця похибок):

x_target	sin(x)	L(x)	похибка
0.1571	0.15643	0.15479	1.64e-03
0.4712	0.45399	0.45283	1.16e-03
0.7854	0.70711	0.70711	0.00e+00
1.0996	0.89101	0.89126	2.58e-04
1.4137	0.98769	0.98774	4.69e-05
1.7279	0.98769	0.98774	4.69e-05
2.0420	0.89101	0.89126	2.58e-04
2.3562	0.70711	0.70711	0.00e+00
2.6704	0.45399	0.45283	1.16e-03
2.9845	0.15643	0.15479	1.64e-03

Максимальна похибка: 1.64e-03 у точці $x = 0.1571$

Графік:



Висновок за результатами: похибка дорівнює нулю у вузлах ($0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi$) та в точках, що майже збігаються з ними ($0,7854$ і $2,3562$), досягає мінімуму в центрі відрізка (біля $x = \pi/2 \approx 1,5708$, де похибка становить лише $\approx 4,7 \cdot 10^{-5}$) і зростає до країв відрізка (максимум $\approx 1,64 \cdot 10^{-3}$ поблизу $x \approx 0,157$ та $x \approx 2,98$). Це узгоджується з теоретичною формулою залишкового члена: похибка пропорційна добутку $(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$, який за модулем

найменший поблизу середини набору вузлів і зростає при наближенні до крайніх точок відрізка.